Bu günün son görevi olarak , klasik filtrelerin yanına OpenCV'nin dâhili Canny algoritmasını ekledim ve gürültülü sentetik bir geometrik şekil (kare, daire, üçgen) görüntüsü üzerinde tüm yöntemleri görsel kalite, çalışma zamanı ve doğruluk metrikleriyle kıyasladım.

1. Görsel Kalite ve Gürültü Toleransı (`w4-t6.jpg`)

- Canny algoritması, referans "Gercek kenar" görüntüsüne en yakın, tek piksel kalınlığında pürüzsüz ve kesintisiz çizgiler üretti.
- Sobel ve Prewitt kenarları bulmayı başarsa da çizgiler Canny'ye kıyasla oldukça kalın, bulanık ve dağınık görünüyor.
- Standart Laplacian gürültüden çok fazla etkilenip şekil sınırlarını kesik kesik/noktalı bir şekilde verirken, LoG 7x7 daha iyi bir sonuç üretmesine rağmen Canny'nin temiz hatlarına ulaşamadı.

2. Çalışma Zamanı ve Doğruluk Kıyaslaması (`w4-t6.1.jpg`) (Resim olarak da dosyaya eklenmiştir)

Algoritma	Süre	Doğruluk 1	Doğruluk 2	Doğruluk 3
Canny	4.539	0.977	0.926	0.951
Sobel	11.774	0.986	0.946	0.966
Prewitt	10.607	0.991	0.941	0.965
Laplacian	7.510	0.915	0.853	0.883
LoG 7x7	14.581	0.951	0.875	0.911

- Tablodan görüleceği üzere hız konusunda açık ara kazanan, 4.539 birimlik süresiyle Canny algoritması oldu. En yavaş çalışan algoritma ise 14.581 ile LoG 7x7 olarak ölçüldü.
- Doğruluk (accuracy) metriklerinde Sobel ve Prewitt, ilk sütunda (~0.986 ve ~0.991) Canny'nin (~0.977) çok hafif önüne geçiyor. Ancak Canny diğer iki doğruluk metriğinde de yüksek değerler koruyarak kararlı bir başarı gösteriyor.

Son olarka kısaca özetlemek gerekirse Canny algoritması, kenarları gereksiz yere kalınlaştırmadan tek piksel hassasiyetinde bulması ve işlem süresinin Sobel ile Prewitt'e göre neredeyse yarı yarıya kısa olmasıyla en optimum sonucu verdi. Görüntü işleme projelerinde eğer hocalar özel bir kernel matrisi tasarlamamızı istemiyorsa, hız ve temizlik açısından doğrudan OpenCV'nin Canny fonksiyonunu kullanmak en mantıklı tercih.